Geometria Analítica - Aula 01

Marcos Daniel Nogueira Maia

UFRPE - UABJ

Summary

1. Vetores: Noção intuitiva
2. Operações com vetores
3. Vetores em coordenadas
   - Operações com vetores
   - Vetor defindo por 2 pontos
   - Ponto Médio
   - Módulo de um vetor

Sumário

1. Vetores: Noção intuitiva
2. Operações com vetores
3. Vetores em coordenadas
   - Operações com vetores
   - Vetor defindo por 2 pontos
   - Ponto Médio
   - Módulo de um vetor

Grandezas escalares e vetoriais

Grandezas escalares:

- $3\ m$ (comprimento)
- $20\ ^oC$ (temperatura)
- $10\ dm^3$ (volume)
- $\vdots$

Grandezas vetoriais:

- Força
- Velocidade
- Aceleração
- $\vdots$

Grandezas vetoriais possuem: **Módulo** (intensidade), **Direção** e **Sentido**.

Grandezas escalares e vetoriais

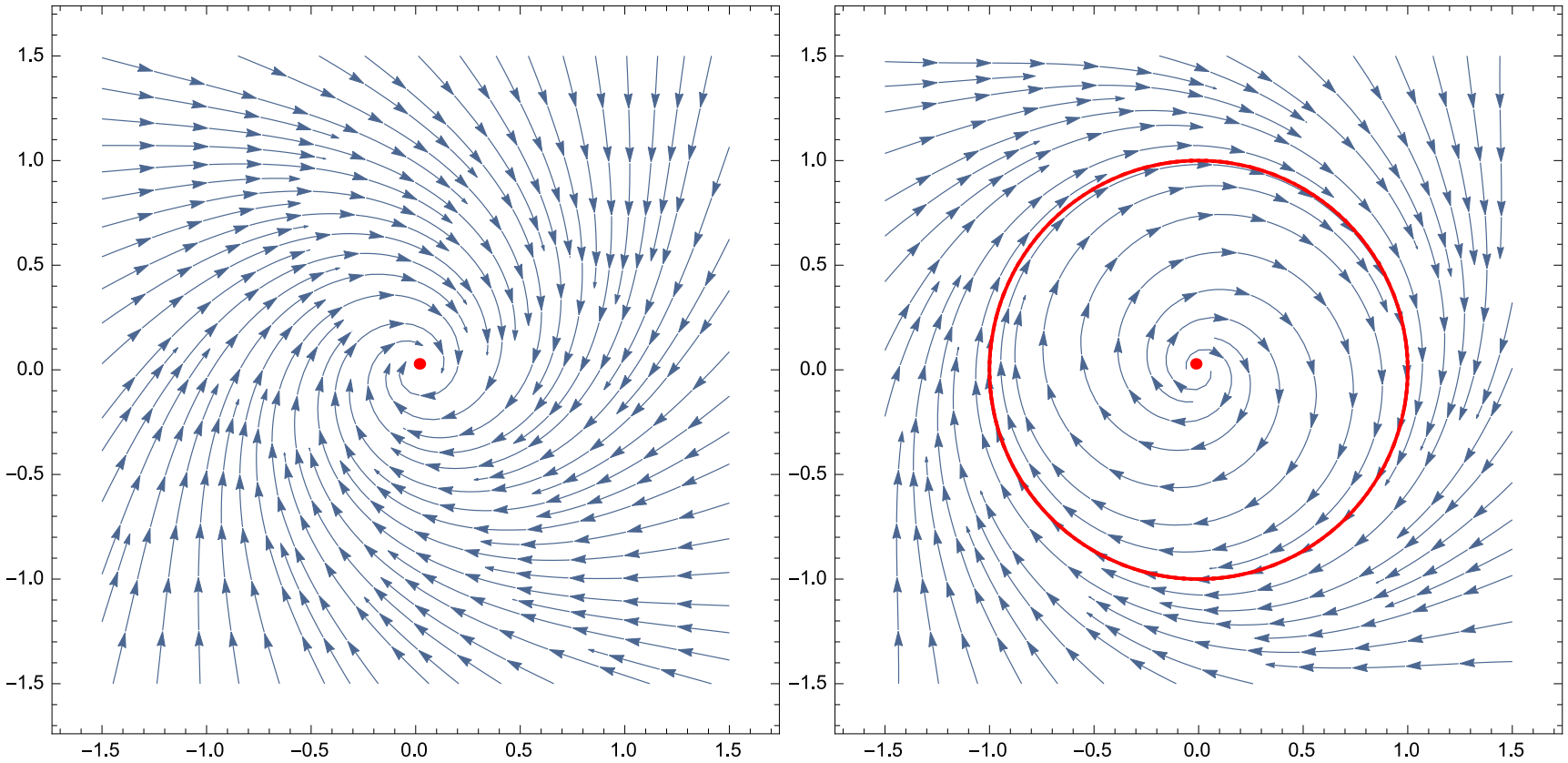
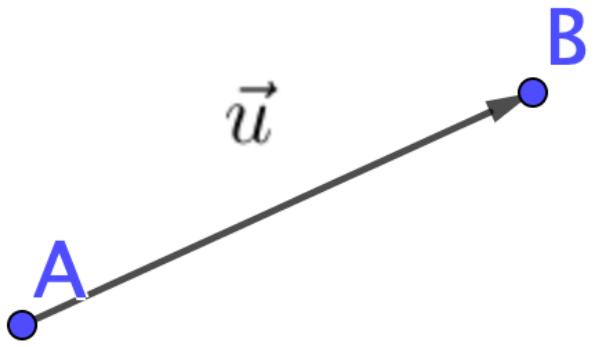


Figura: Exemplos de campos vetoriais.

Representação geométrica



Módulo direção e sentido

Módulo

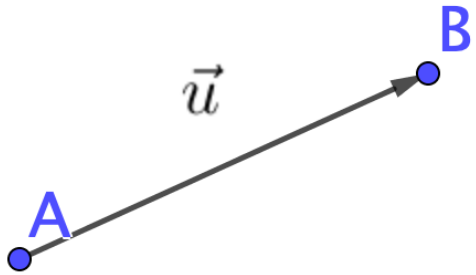
Distância de A até B (tamanho do vetor). Notação $|\vec{u}|$. Um vetor $\vec{u}$ é chamado de unitário se $|\vec{u}| = 1$.

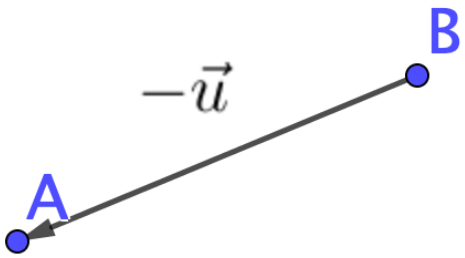
Direção

Dada pela reta que passa por A e B (ou qualquer reta paralela a esta).

Sentido

De A para B ou o sentido contrário (de B para A).



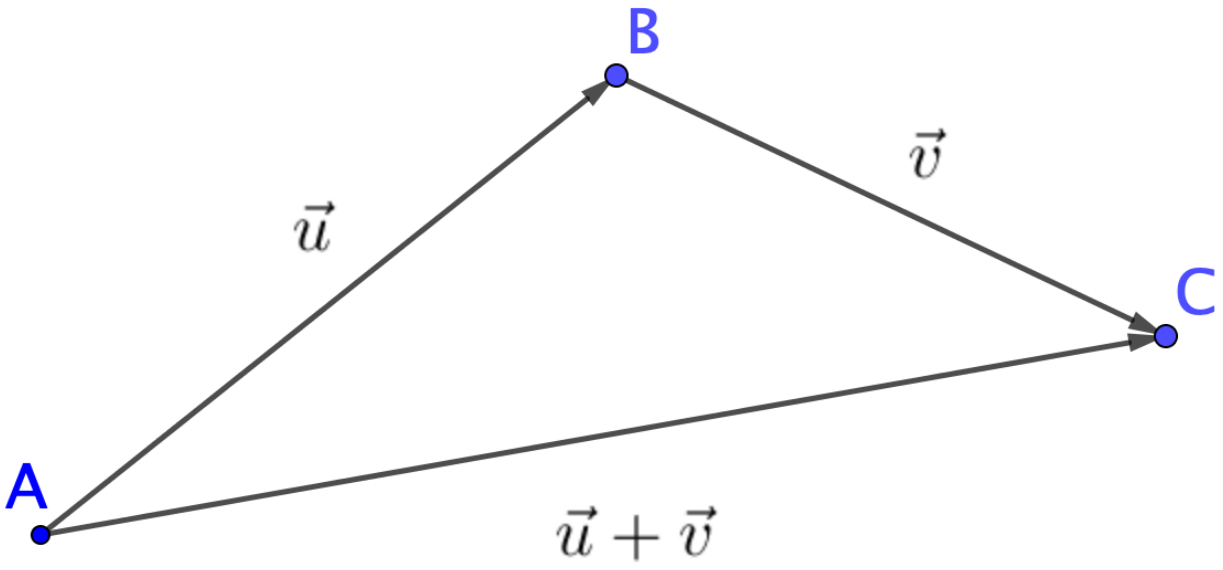


Sumário

1. Vetores: Noção intuitiva
2. Operações com vetores
3. Vetores em coordenadas
   - Operações com vetores
   - Vetor defindo por 2 pontos
   - Ponto Médio
   - Módulo de um vetor

Soma de vetores

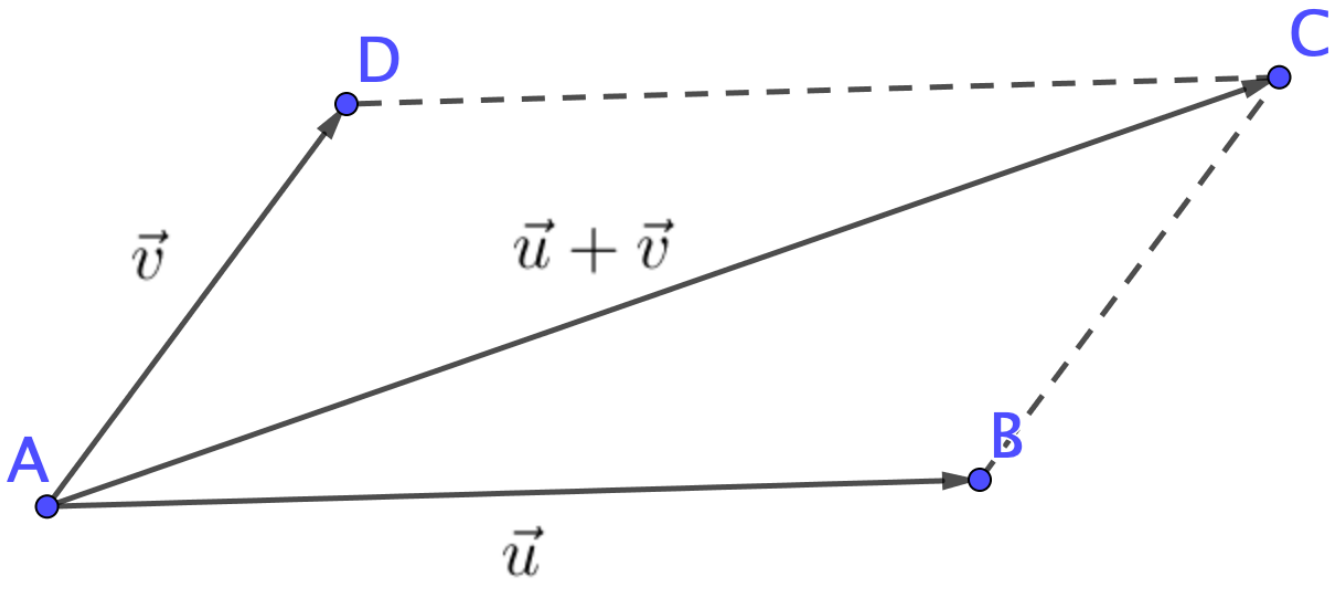
Seguindo a direção das setas, o vetor soma começa no ponto inicial do "primeiro vetor" e termina no ponto final do "segundo vetor".



Soma de vetores

Regra do palalelogramo

Represente os vetores $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ e $\vec{v} = \overrightarrow{AD}$ por segmentos orientados de mesma origem A. Complete o paralelogramo $ABCD$ e o segmento orientado de origem A que corresponde à diagonal do paralelogramo é o vetor $\vec{u} + \vec{v}$.



Soma de vetores

Propriedades

- Comutativa: $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- Associativa: $\vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{v} + \vec{u}) + \vec{w}$
- Elemento neutro: $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$
- Elemento oposto: $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$

Exercício

Exercício

Prove que as diagonais de um paralelogramo tem o mesmo ponto médio.

Multiplicação de um número real por um vetor

Multiplicação por escalar

Se $\alpha \in \mathbb{R}$ e $\vec{v} \neq \vec{0}$ então

- $|\alpha \cdot \vec{v}| = |\alpha| \cdot |\vec{v}|$
- direção: $\alpha \cdot \vec{v}$ é paralelo a $\vec{v}$
- $$\text{sentido: } \begin{cases} \alpha \cdot \vec{v} \text{ tem o mesmo sentido de } \vec{v} \text{ se } \alpha > 0 \\ \alpha \cdot \vec{v} \text{ tem o sentido contrário de } \vec{v} \text{ se } \alpha < 0 \end{cases}$$

Multiplicação de um número real por um vetor

Multiplicação por escalar

Se $\alpha \in \mathbb{R}$ e $\vec{v} \neq \vec{0}$ então

- $|\alpha \cdot \vec{v}| = |\alpha| \cdot |\vec{v}|$
- direção: $\alpha \cdot \vec{v}$ é paralelo a $\vec{v}$
- sentido: $\begin{cases} \alpha \cdot \vec{v} \text{ tem o mesmo sentido de } \vec{v} \text{ se } \alpha > 0 \\ \alpha \cdot \vec{v} \text{ tem o sentido contrário de } \vec{v} \text{ se } \alpha < 0 \end{cases}$

Propriedades

Se $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ então

- Associativa: $\alpha \cdot (\beta \cdot \vec{v}) = \beta \cdot (\alpha \vec{v})$
- Distributiva: $\alpha \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \alpha \cdot \vec{u} + \alpha \cdot \vec{v}$

Exercício

Exercício

Demonstre que o segmento cujos extremos são pontos médios de dois lados de um triângulo é paralelo ao terceiro lado e igual à sua metade.

Sumário

1. Vetores: Noção intuitiva
2. Operações com vetores
3. Vetores em coordenadas
   - Operações com vetores
   - Vetor defindo por 2 pontos
   - Ponto Médio
   - Módulo de um vetor

Vetores: tratamento algébrico

Representação em coordenadas cartesianas

$\vec{v} = (x, y)$ no plano (espaço vetorial $\mathbb{R}^2$)

$\vec{v} = (x, y, z)$ no espaço (espaço vetorial $\mathbb{R}^3$)

Soma de vetores

- Se $\vec{u} = (x_1, y_1)$ e $\vec{v} = (x_2, y_2)$ então

$$\vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2).$$

- Se $\alpha \in \mathbb{R}$ então

$$\alpha \cdot \vec{u} = \alpha \cdot (x_1, y_1) = (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot y_1).$$

Observação: As mesmas operações são válidas para vetores no $\mathbb{R}^3$.

Soma de vetores

Exemplo

Determine o vetor $\vec{x}$ que fatisfaz a igualdade

$$3\vec{x} + 2\vec{u} = \frac{1}{2}\vec{v} + \vec{x}$$

onde $\vec{u} = (3, -1)$ e $\vec{v} = (-2, 4)$.

Solução:

$$\begin{aligned} 2\vec{x} &= \frac{1}{2} \cdot \vec{v} - 2 \cdot \vec{u} \\ &= \frac{1}{2} \cdot (-2, 4) - 2 \cdot (3, -1) \end{aligned}$$

Soma de vetores

Exemplo

Determine o vetor $\vec{x}$ que fatisfaz a igualdade

$$3\vec{x} + 2\vec{u} = \frac{1}{2}\vec{v} + \vec{x}$$

onde $\vec{u} = (3, -1)$ e $\vec{v} = (-2, 4)$.

Solução:

$$\begin{aligned} 2\vec{x} &= \frac{1}{2} \cdot \vec{v} - 2 \cdot \vec{u} \\ &= \frac{1}{2} \cdot (-2, 4) - 2 \cdot (3, -1) \\ &= (-1, 2) + (-6, 2) \end{aligned}$$

Soma de vetores

Exemplo

Determine o vetor $\vec{x}$ que fatisfaz a igualdade

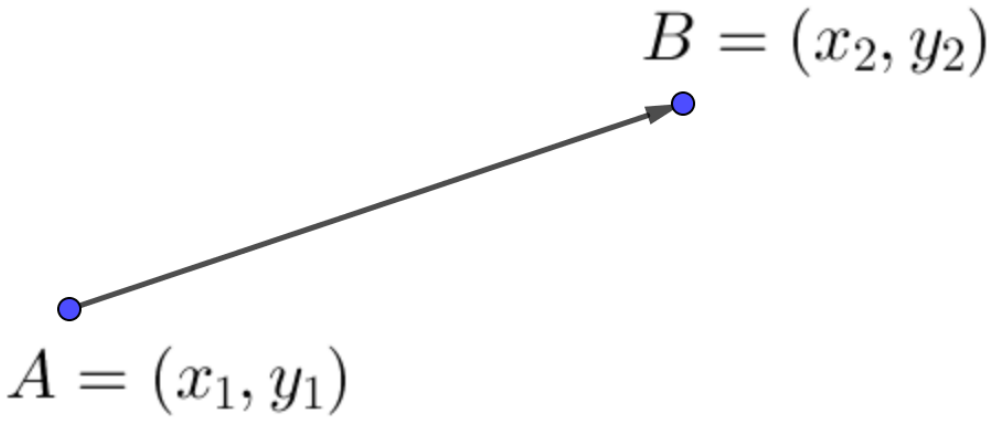
$$3\vec{x} + 2\vec{u} = \frac{1}{2}\vec{v} + \vec{x}$$

onde $\vec{u} = (3, -1)$ e $\vec{v} = (-2, 4)$.

Solução:

$$\begin{aligned} 2\vec{x} &= \frac{1}{2} \cdot \vec{v} - 2 \cdot \vec{u} \\ &= \frac{1}{2} \cdot (-2, 4) - 2 \cdot (3, -1) \\ &= (-1, 2) + (-6, 2) \\ &= (-7, 4) \end{aligned}$$

Vetor definido por dois pontos



$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} = B - A = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

Vetor definido por dois pontos

Exemplo

Dados $A = (-1, 2)$, $B = (3, -1)$ e $C = (-2, 4)$, determine D de modo que $\overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

Vetor definido por dois pontos

Exemplo

Dados $A = (-1, 2)$, $B = (3, -1)$ e $C = (-2, 4)$, determine D de modo que $\overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

Solução:
Seja $D = (x, y)$. Então
$\overrightarrow{CD} = D - C = (x, y) - (-2, 4) = (x + 2, y - 4)$ e
$\overrightarrow{AB} = B - A = (3, -1) - (-1, 2) = (4, -3)$.

Vetor definido por dois pontos

Exemplo

Dados $A = (-1, 2)$, $B = (3, -1)$ e $C = (-2, 4)$, determine D de modo que $\overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

Solução:
Seja $D = (x, y)$. Então
$\overrightarrow{CD} = D - C = (x, y) - (-2, 4) = (x + 2, y - 4)$ e
$\overrightarrow{AB} = B - A = (3, -1) - (-1, 2) = (4, -3)$.Assim,

$$(x + 2, y - 4) = \frac{1}{2} \cdot (4, -3) = (2, -3/2)$$

Vetor definido por dois pontos

Exemplo

Dados $A = (-1, 2)$, $B = (3, -1)$ e $C = (-2, 4)$, determine D de modo que $\overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

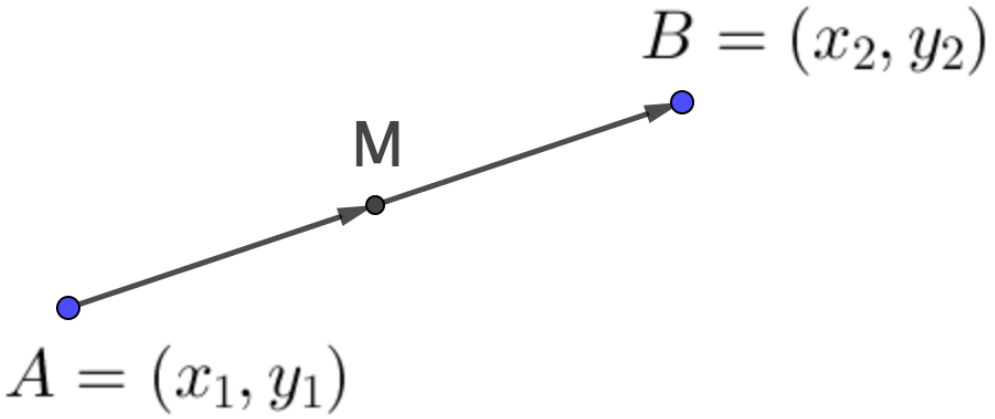
Solução:
Seja $D = (x, y)$. Então
$\overrightarrow{CD} = D - C = (x, y) - (-2, 4) = (x + 2, y - 4)$ e
$\overrightarrow{AB} = B - A = (3, -1) - (-1, 2) = (4, -3)$.Assim,

$$(x + 2, y - 4) = \frac{1}{2} \cdot (4, -3) = (2, -3/2)$$

Logo,

$$\begin{cases} x + 2 = 2 & \Rightarrow \quad x = 0 \\ y - 4 = -3/2 & \Rightarrow \quad y = -3/2 + 4 = 5/2 \end{cases}$$

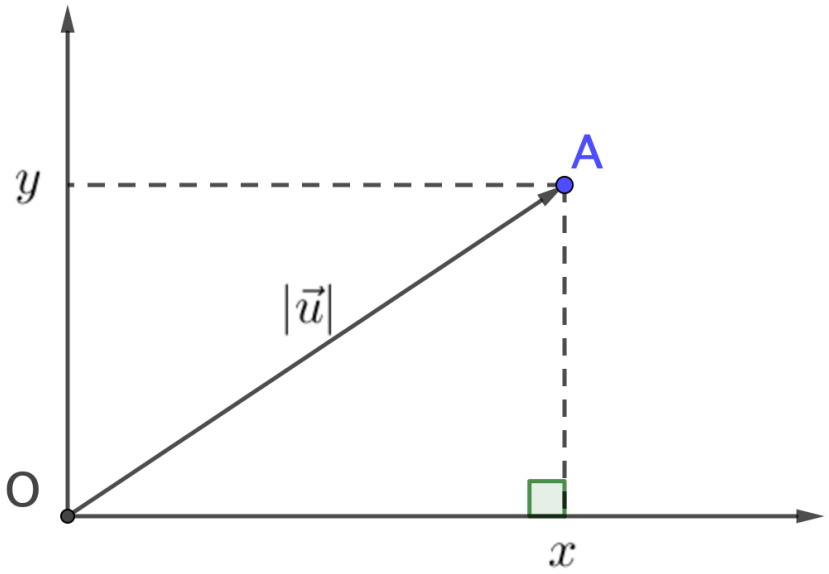
Ponto Médio



Como $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$ então $M - A = B - M$. Ou seja,
$2M = A + B$ e portanto $M = \frac{1}{2} \cdot (A + B)$.

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

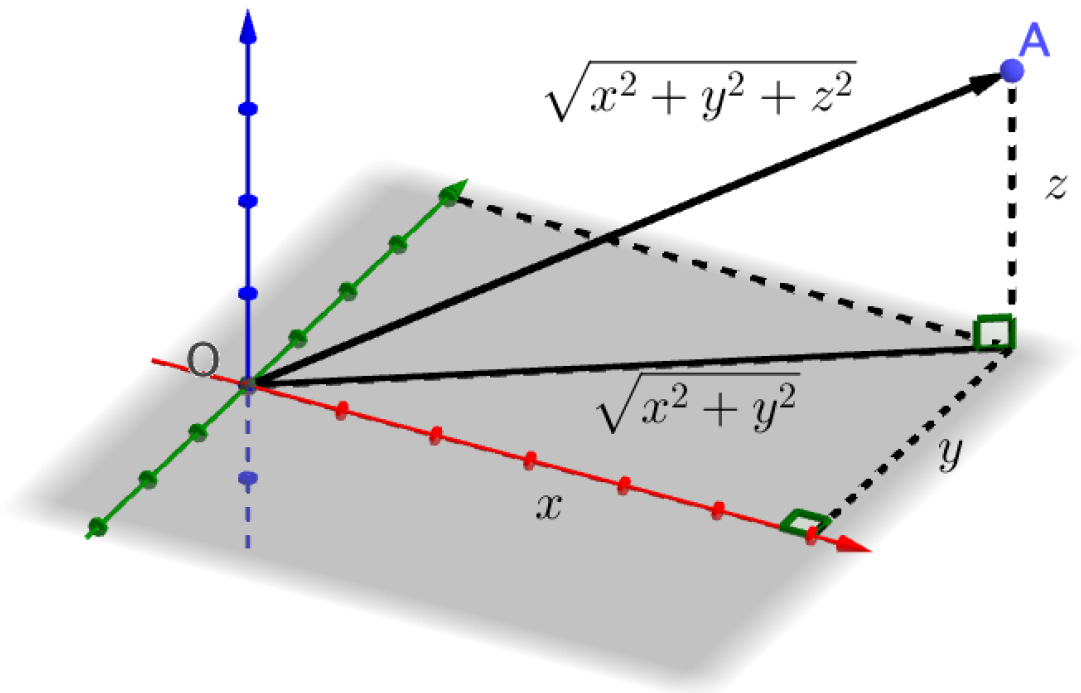
Módulo de um vetor



- Se $\vec{u} = (x, y)$ então

$$|\vec{u}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Módulo de um vetor



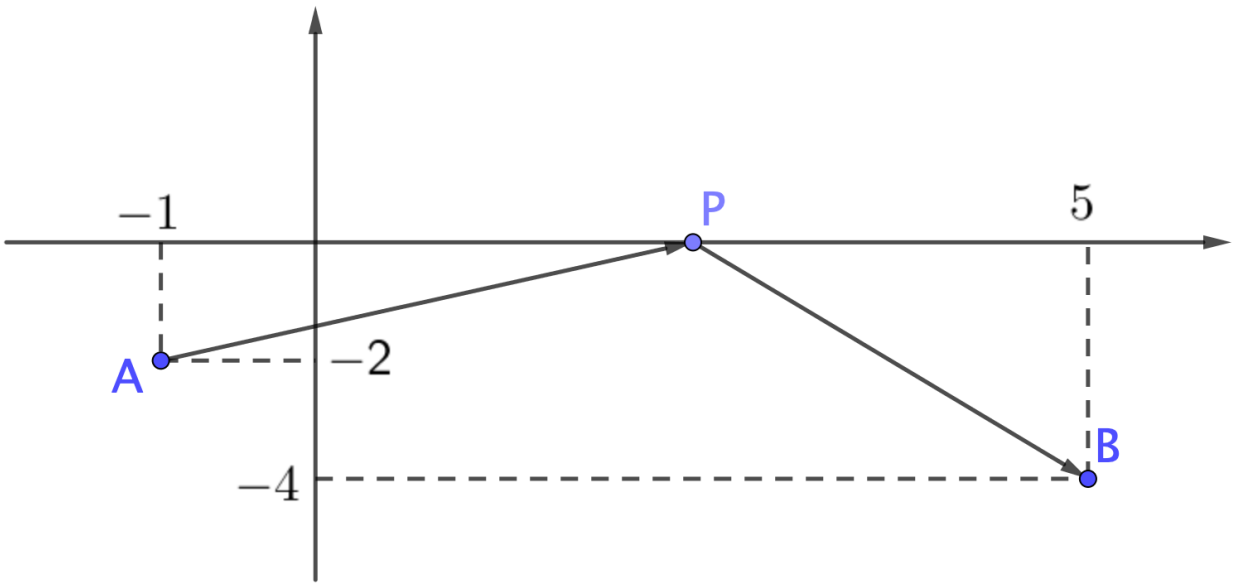
- Se $\vec{u} = (x, y, z)$ então

$$|\vec{u}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

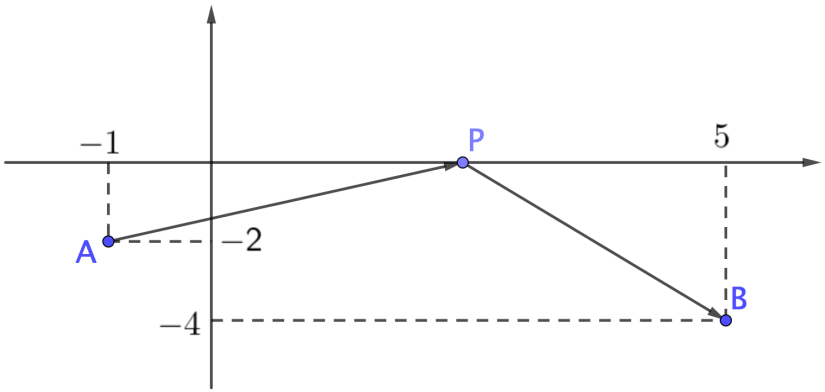
Módulo de um vetor

Exercício

Determine o ponto $P = (x, 0)$ no eixo x tal que P é equidistante dos pontos $A = (-1, -2)$ e $B = (5, -4)$.

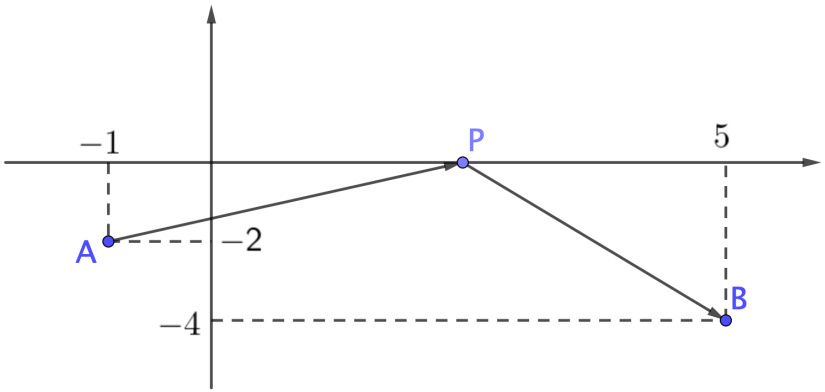


Módulo de um vetor



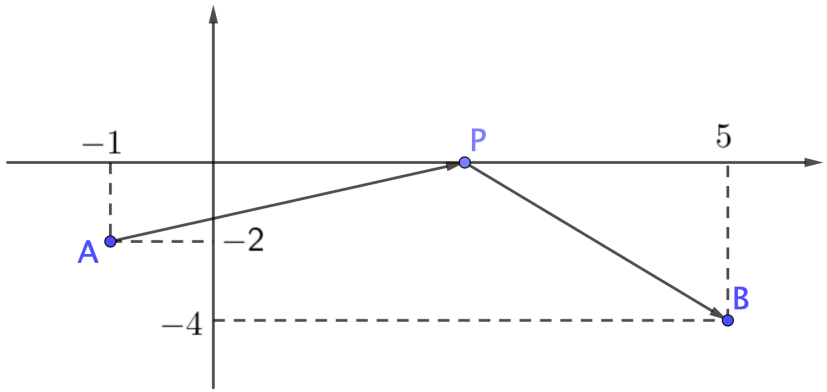
Solução: $\overrightarrow{AP} = P - A = (x, 0) - (-1, -2) = (x + 1, 2)$

Módulo de um vetor



Solução: $\overrightarrow{AP} = P - A = (x, 0) - (-1, -2) = (x + 1, 2)$
$\overrightarrow{PB} = B - P = (5, -4) - (x, 0) = (5 - x, -4)$

Módulo de um vetor

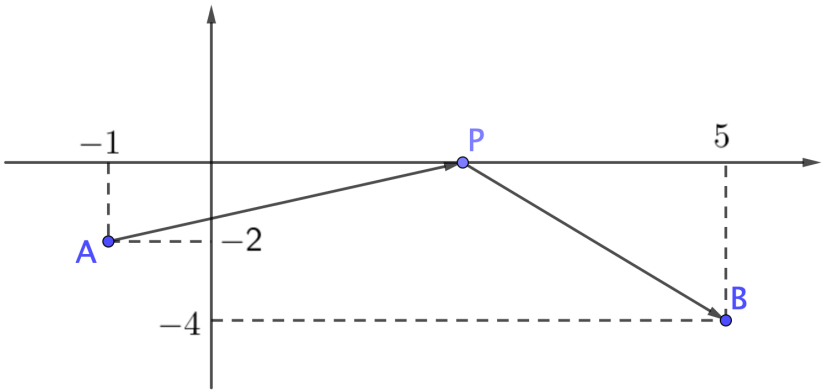


Solução: $\overrightarrow{AP} = P - A = (x, 0) - (-1, -2) = (x + 1, 2)$

$\overrightarrow{PB} = B - P = (5, -4) - (x, 0) = (5 - x, -4)$

$\left|\overrightarrow{AP}\right| = \sqrt{(x+1)^2 + 2^2} = \sqrt{x^2 + 2x + 1 + 4} = \sqrt{x^2 + 2x + 5}$

Módulo de um vetor



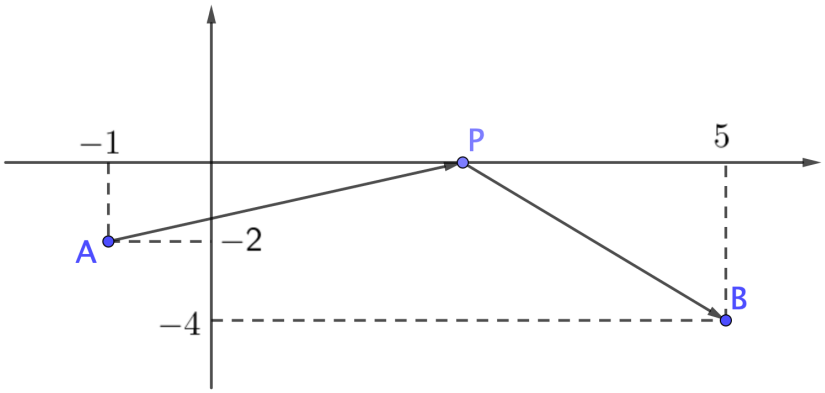
Solução: $\overrightarrow{AP} = P - A = (x, 0) - (-1, -2) = (x + 1, 2)$

$\overrightarrow{PB} = B - P = (5, -4) - (x, 0) = (5 - x, -4)$

$\left|\overrightarrow{AP}\right| = \sqrt{(x+1)^2 + 2^2} = \sqrt{x^2 + 2x + 1 + 4} = \sqrt{x^2 + 2x + 5}$

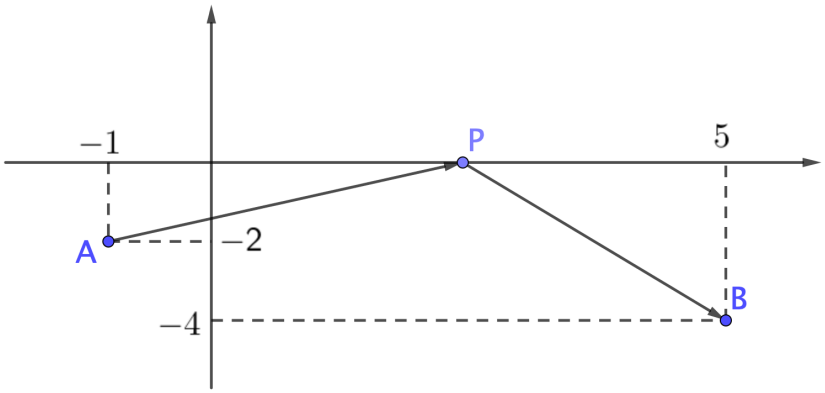
$$\left|\overrightarrow{PB}\right| = \sqrt{(5-x)^2 + (-4)^2} = \sqrt{25 - 10x + x^2 + 16}$$
$$= \sqrt{x^2 - 10x + 41}$$

Módulo de um vetor



Como queremos $\left|\overrightarrow{AP}\right| = \left|\overrightarrow{PB}\right|$, então

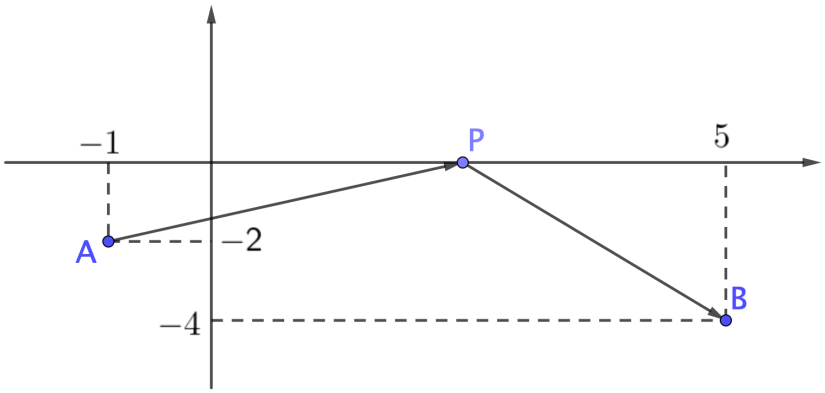
Módulo de um vetor



Como queremos $\left|\overrightarrow{AP}\right| = \left|\overrightarrow{PB}\right|$, então

$$\cancel{\sqrt{}}x^2 + 2x + 5 = \cancel{\sqrt{}}x^2 - 10x + 41$$

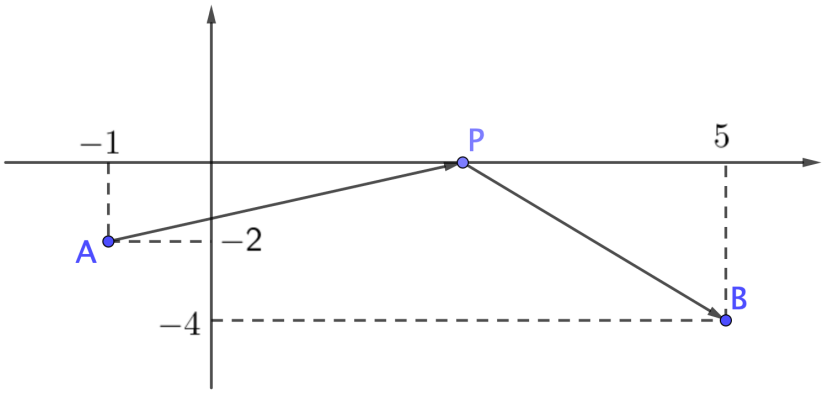
Módulo de um vetor



Como queremos $\left|\overrightarrow{AP}\right| = \left|\overrightarrow{PB}\right|$, então

$$\cancel{\sqrt{x^2 + 2x + 5}} = \cancel{\sqrt{x^2 - 10x + 41}}$$
$$\Rightarrow \quad \cancel{x^2} + 2x + 5 = \cancel{x^2} - 10x + 41$$

Módulo de um vetor



Como queremos $\left|\overrightarrow{AP}\right| = \left|\overrightarrow{PB}\right|$, então

$$\cancel{\sqrt{x^2 + 2x + 5}} = \cancel{\sqrt{x^2 - 10x + 41}}$$
$$\Rightarrow \quad \cancel{x^2} + 2x + 5 = \cancel{x^2} - 10x + 41$$
$$\Rightarrow \quad 2x + 10x = 41 - 5 = 36 \quad \Rightarrow x = 36/12 = 3$$